

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP
André Tsukassa Nishimoto - NUSP
Felipe Wassmer Magina - NUSP
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP
Lucas Sung Il Hong - NUSP
Matheus Moreira de Sousa - NUSP
Matheus Paixão de Sousa - NUSP
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

Lista de Figuras

1	Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.	5
2	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).	8
3	Geometria adotada para a representação do membro inferior.	10
4	Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.	12
5	Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i> .	13
6	Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).	14

Lista de Tabelas

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Posição da perna na base 0 (coxa) obtida das medições (mm): ponto J (abaixo do joelho), ponto P (tornozelo) e comprimento $\overline{JP}$. †: quadro não utilizado na análise. | 14 |
| 2 | Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i> | 15 |

Sumário

1	Introdução	5
2	Objetivos	5
3	Fundamentação teórica	6
3.1	Notação	6
3.2	Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado	7
3.3	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	8
4	Metodologia	10
4.1	Definição da geometria do mecanismo	10
4.2	Aquisição experimental do movimento	11
4.3	Processamento dos dados	13
5	Conclusões	15
6	Materiais e anexos	15
6.1	Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i>	15
	Referências	18

1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora. Este relatório parcial trata da primeira etapa do trabalho: o projeto de uma prótese de joelho e perna capaz de reproduzir o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé por meio de um quadrilátero articulado plano (Figura 1). São apresentados a fundamentação do modelo, a definição da geometria, a aquisição experimental do movimento em um integrante do grupo e o processamento dos dados que servirá de base para a síntese dimensional do mecanismo.

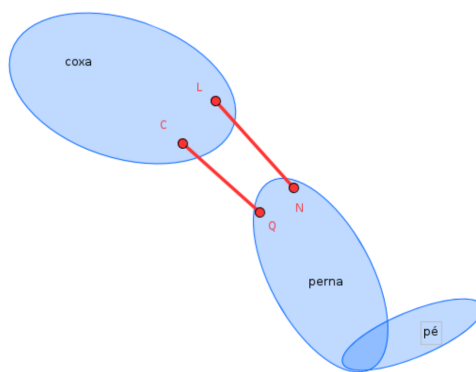


Figura 1: Diagrama cinemático do enunciado: pivôs C e L na coxa e Q e N na perna.

2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé de uma prótese de membro inferior.

- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Realizar a análise cinemática de uma órtese para membro inferior, determinando as posições, velocidades e acelerações angulares dos segmentos ao longo de um ciclo de movimento.
- Realizar a análise dinâmica do sistema, determinando os torques necessários nos atuadores do joelho e da articulação entre a coxa e o tronco para a execução do movimento considerado.

Neste relatório parcial são desenvolvidas as etapas preparatórias do primeiro e do segundo objetivos: a formulação do modelo do quadrilátero e a obtenção, a partir das medições, do movimento relativo entre a coxa e a perna.

3 Fundamentação teórica

3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em matrizes de rotação e na mudança de base de pontos. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_i X_i Y_i Z_i$, de versores $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$;
- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: se ${}^B \mathbf{r}_P$ são as coordenadas de P na base B e ${}^A \mathbf{r}_{O_B}$ a posição da origem de B na base A , então

$${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{O_B}; \quad (3.2)$$

para uma cadeia de bases 0, 1, 2, aplica-se (3.2) duas vezes, de dentro para fora:

$${}^0\mathbf{r}_P = {}^0\mathbf{r}_{O_1} + [{}^0R_1] \left({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_P \right), \quad [{}^0R_2] = [{}^0R_1] [{}^1R_2]; \quad (3.3)$$

- derivada no tempo de uma rotação plana: de $[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z)$,

$$[{}^A \dot{R}_B] = \dot{\gamma} \begin{bmatrix} -\sin \gamma & -\cos \gamma \\ \cos \gamma & -\sin \gamma \end{bmatrix} = \dot{\gamma} [{}^A R_B] \tilde{\mathbf{k}}, \quad \tilde{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

$$[{}^A \ddot{R}_B] = \ddot{\gamma} [{}^A R_B] \tilde{\mathbf{k}} - \dot{\gamma}^2 [{}^A R_B]; \quad (3.5)$$

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado

A escolha do tipo de mecanismo parte da mobilidade desejada. O movimento relativo perna-coxa no plano sagital é comandado por uma única variável (a flexão do joelho), de modo que o mecanismo deve ter um grau de liberdade, $M = 1$. Pelo critério de Grübler para mecanismos planos,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (3.6)$$

em que n é o número de elos (incluindo o fixo), j_1 o de juntas de um grau de liberdade (revolução ou prismática) e j_2 o de juntas de dois graus de liberdade. Usando apenas juntas de revolução ($j_2 = 0$), $M = 1$ exige $3n - 2j_1 = 4$. A menor solução com $n > 2$ é $n = 4$, $j_1 = 4$:

$$M = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1, \quad (3.7)$$

ou seja, o *quadrilátero articulado*. A alternativa $n = 2$, $j_1 = 1$ (uma única junta de revolução) também tem $M = 1$, mas impõe à perna um centro de rotação fixo, o que não reproduz o movimento do joelho (Seção 4.3). A solução seguinte, $n = 6$ e $j_1 = 7$, levaria a mecanismos de seis barras, mais complexos que o necessário.

No joelho protético (Figura 1) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010;

RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.8)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e Y_4 ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

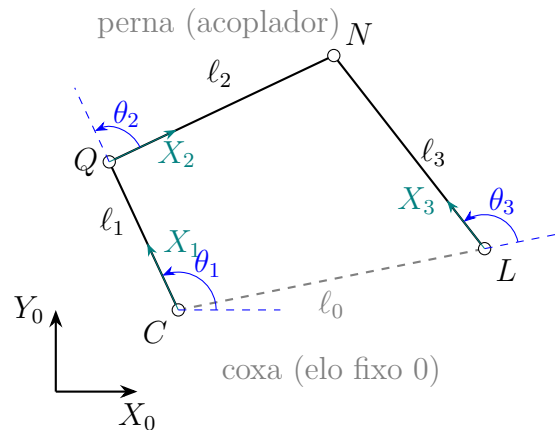


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

As matrizes de rotação e as origens das bases são

$$[{}^0R_1] = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad [{}^1R_2] = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad [{}^0R_3] = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 \\ s_3 & c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

$${}^0\mathbf{r}_{O_1} = {}^0\mathbf{r}_C, \quad {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0\mathbf{r}_{O_3} = {}^0\mathbf{r}_L, \quad (3.10)$$

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, aplica-se (3.3) de dentro para fora:

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{r}_N &= {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 + \ell_2 c_2 \\ \ell_2 s_2 \end{bmatrix}, \\ {}^0\mathbf{r}_N &= {}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

e as identidades $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$ e $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Pelo ramo 0–3, ${}^0\mathbf{r}_N = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N$. Igualando os dois ramos, obtém-se a *equação de fechamento*

$${}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] ({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N) = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$. Passando todos os termos de (3.11) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.13)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$).

4 Metodologia

4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior. Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

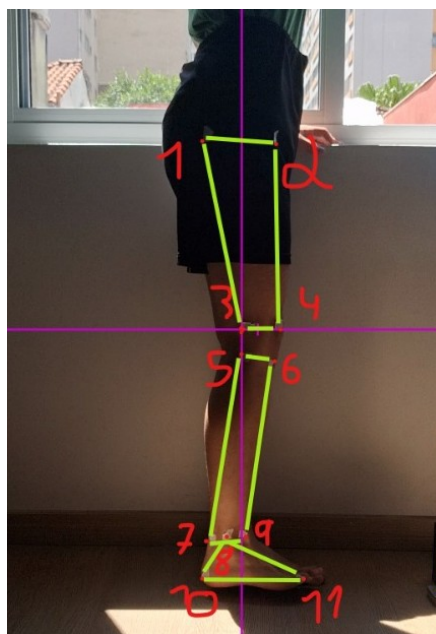


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo

observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo I_{13} da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma flexão da perna de aproximadamente 90° em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024),

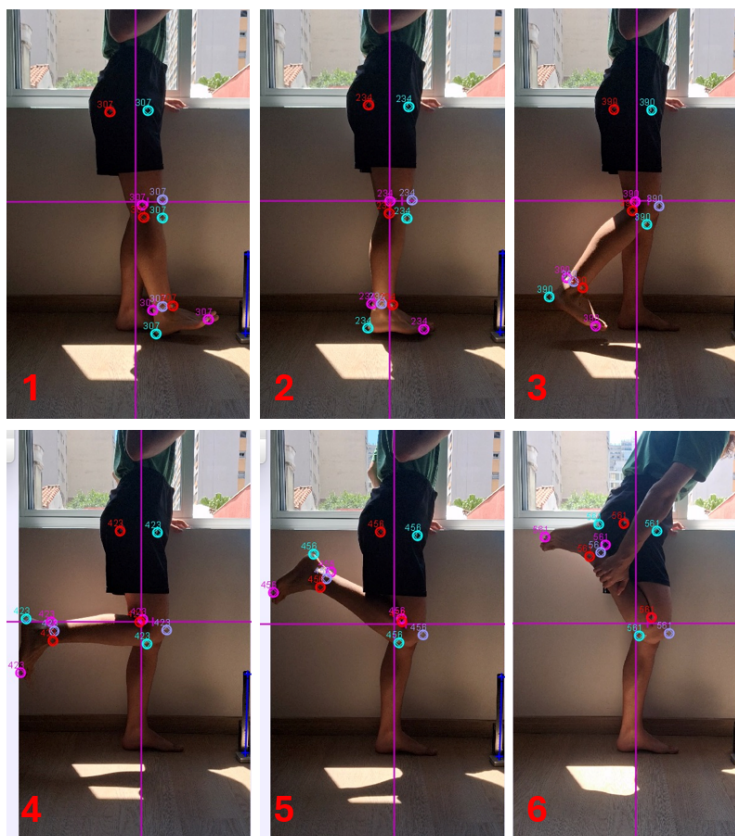


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas x e y dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 2, na Seção 6). Para a análise do movimento, foram selecionados os *frames* 307, 390, 423 e 456. O *frame* 234 foi utilizado como referência durante a identificação e numeração dos pontos, enquanto o *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna.

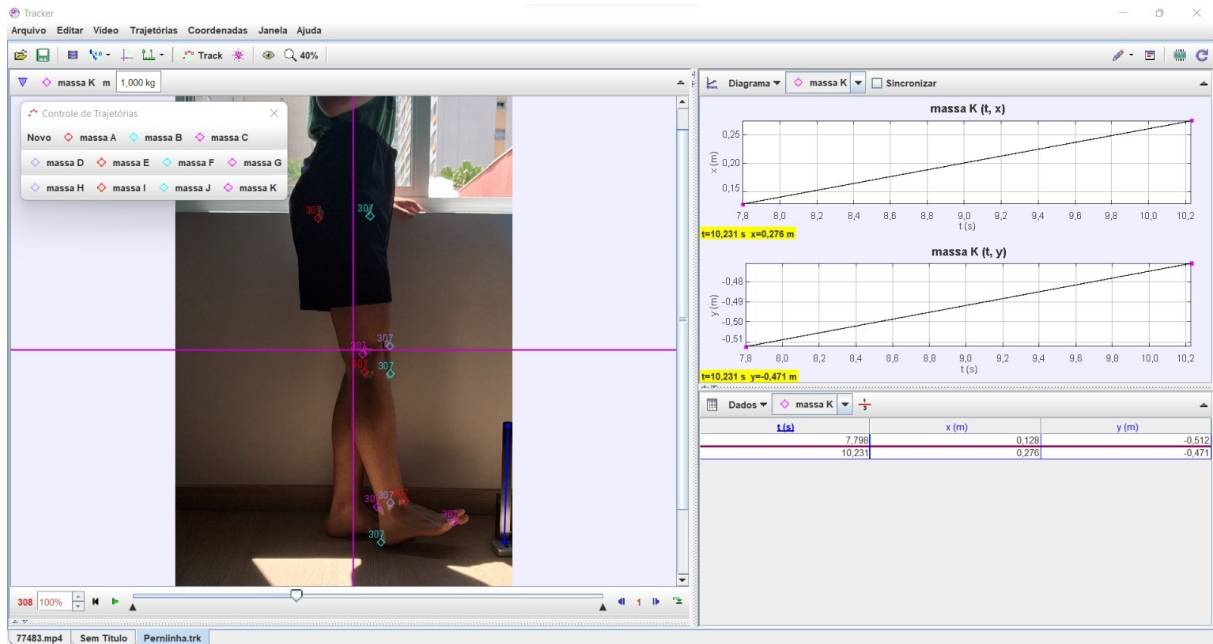


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software *Tracker*.

4.3 Processamento dos dados

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em dois passos.

1º passo – base da coxa em cada quadro. A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos da imagem: X_0 horizontal, para a frente, e Y_0 vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada, ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$, e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros. Com ${}^{im}\mathbf{r}_{O_0} = \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4)$, a mudança de base inversa de (3.2) fornece as coordenadas de cada marcador k na base da coxa:

$${}^0\mathbf{r}_k = [{}^{im}R_0]^T ({}^{im}\mathbf{r}_k - {}^{im}\mathbf{r}_{O_0}) = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram no processamento.

2º passo – orientação da perna e flexão do joelho. A perna é representada pelo segmento que vai do ponto J , médio dos marcadores 5 e 6 (logo abaixo do joelho), ao ponto P , marcador 8 (conexão perna-pé). Na base da coxa, sua orientação é

$$\beta_j = \text{atan2}({}^0y_P - {}^0y_J, {}^0x_P - {}^0x_J), \quad (4.2)$$

e a flexão do joelho no quadro j é medida em relação ao quadro 307 (membro estendido):

$$\varphi_j = \beta_{307} - \beta_j \pmod{360^\circ}. \quad (4.3)$$

Tabela 1: Posição da perna na base 0 (coxa) obtida das medições (mm): ponto J (abaixo do joelho), ponto P (tornozelo) e comprimento $\overline{JP}$. †: quadro não utilizado na análise.

Quadro	φ ($^\circ$)	0x_J	0y_J	0x_P	0y_P	$\overline{JP}$
234 †	15,4	-11,7	-59,4	-70,8	-413,8	359
307	0,0	2,7	-62,2	39,6	-419,0	359
390	51,7	-29,9	-53,6	-293,2	-309,4	367
423	97,2	-45,4	-32,2	-401,0	-24,3	356
456	131,9	-46,2	-20,3	-338,0	191,7	361
561 †	155,1	-59,1	-5,1	-235,4	291,2	345

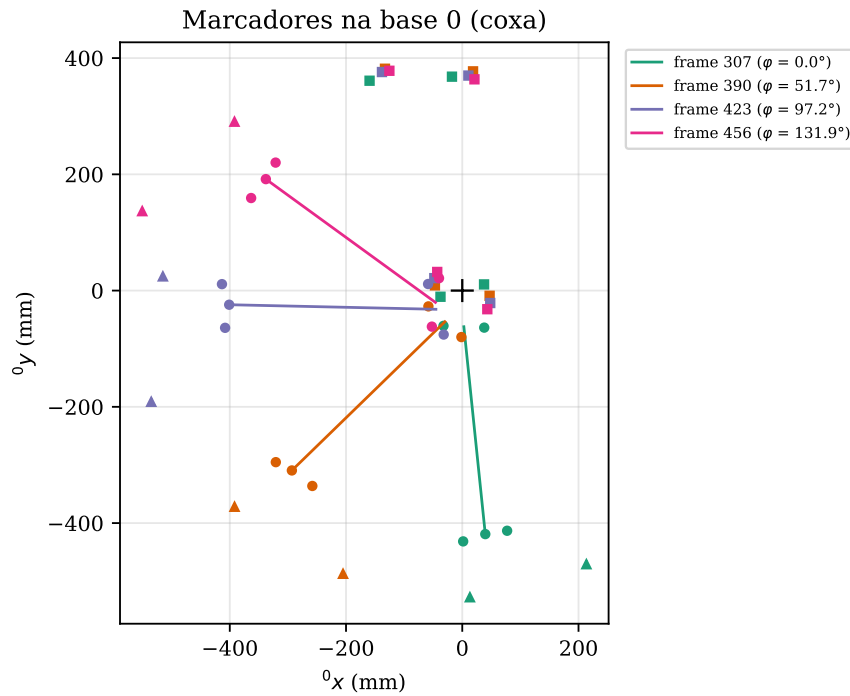


Figura 6: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé; linha: segmento JP).

Os quadros selecionados correspondem a flexões de $0,0$, $51,7$, $97,2$ e $131,9^\circ$ (Tabela 1 e Figura 6), próximas das configurações inicial (0°), intermediárias (cerca de 45° e 90°) e de máxima flexão. O comprimento do segmento JP varia apenas entre 356 e 367 mm, o que confirma a coerência da marcação ao longo do movimento (as diferenças decorrem dos artefatos de pele e da marcação manual). Observa-se ainda que o ponto J , logo abaixo do joelho, desloca-se cerca de 64 mm em relação à coxa entre a extensão e a flexão máxima:

a perna não gira em torno de um ponto fixo, o que confirma que uma junta de revolução simples não reproduz o movimento e motiva o uso do quadrilátero articulado.

5 Conclusões

Nesta etapa, foram definidos a geometria de representação do membro inferior e o modelo do joelho protético como quadrilátero articulado, formulado pelo método matricial. O movimento do membro de um integrante do grupo foi filmado e rastreado no *Tracker*, e os dados foram escritos na base da coxa, desconsiderando o movimento angular do quadril. Os quatro quadros selecionados cobrem flexões do joelho de 0,0 a 131,9°, e o deslocamento de cerca de 64 mm da região proximal da perna em relação à coxa confirma que o movimento relativo não é uma rotação pura.

As próximas etapas são: a síntese dimensional do quadrilátero a partir das posições medidas, a construção da maquete e a análise cinemática e dinâmica da órtese.

6 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e o programa em Python usado no processamento (`scripts/parte1_parcial.py`).

6.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 2: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	1	-0.078146	0.386447
234	2	0.069715	0.381067
234	3	0.000380	0.000035
234	4	0.084056	0.004970
234	5	-0.003477	-0.046264
234	6	0.064449	-0.067460
234	7	-0.067107	-0.412356
234	8	-0.028615	-0.411334

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	9	0.010899	-0.415762
234	10	-0.081579	-0.508887
234	11	0.128059	-0.512169
307	1	-0.096598	0.361130
307	2	0.045186	0.368099
307	3	0.025422	-0.010538
307	4	0.100385	0.010706
307	5	0.030582	-0.060615
307	6	0.100689	-0.063650
307	7	0.064449	-0.431417
307	8	0.102506	-0.418892
307	9	0.140082	-0.413111
307	10	0.076024	-0.527587
307	11	0.276455	-0.470734
390	1	-0.092092	0.369497
390	2	0.059443	0.364994
390	3	-0.006151	-0.003193
390	4	0.087942	-0.021160
390	5	-0.017371	-0.039370
390	6	0.039383	-0.092178
390	7	-0.279894	-0.307356
390	8	-0.252276	-0.321620
390	9	-0.217070	-0.348328
390	10	-0.350911	-0.384140
390	11	-0.164262	-0.499468
423	1	-0.084368	0.364992
423	2	0.064305	0.358922
423	3	0.005695	0.010403
423	4	0.101903	-0.032390
423	5	-0.005007	0.000303
423	6	0.021836	-0.086645
423	7	-0.359654	0.000097
423	8	-0.347216	-0.035323
423	9	-0.354246	-0.075069
423	10	-0.461318	0.013346
423	11	-0.481342	-0.202402
456	1	-0.055404	0.367781
456	2	0.090948	0.353055
456	3	0.026919	0.021650

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
456	4	0.113090	-0.042424
456	5	0.029978	0.010953
456	6	0.017711	-0.072400
456	7	-0.251153	0.209797
456	8	-0.267954	0.181360
456	9	-0.293245	0.148842
456	10	-0.321909	0.280117
456	11	-0.480643	0.126200
561	1	-0.047680	0.402324
561	2	0.081961	0.370923
561	3	0.061252	0.027057
561	4	0.131913	-0.038073
561	5	0.061220	0.026248
561	6	0.013809	-0.047533
561	7	-0.122496	0.315720
561	8	-0.138852	0.285733
561	9	-0.185196	0.271421
561	10	-0.149757	0.399547
561	11	-0.363074	0.346388

Referências

- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O’CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- ZAVATSKY, Amy B.; O’CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.